

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

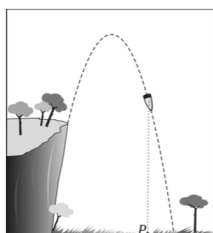
PROFESSORES: PIO/MATHEUS/LAÍS – MATEMÁTICA – 1EM

23/JUN/2025

ÁLGEBRA: FUNÇÃO QUADRÁTICA – QUESTÕES RESOLVIDAS

EXERCÍCIO RESOLVIDO – FUVEST

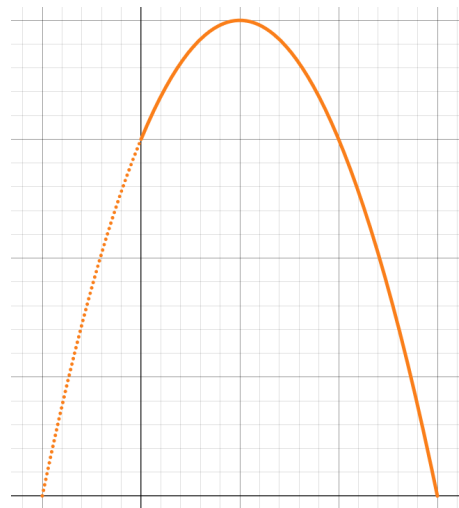
1. (FUVEST 2015) A trajetória de um projétil, lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal, é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 m desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 m acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 m. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado?



- a) 60
- b) 90
- c) 120
- d) 150
- e) 180

RESOLUÇÃO:

Adotando um conveniente sistema de eixos coordenados, tem-se:



Considere a forma fatorada:

$$y = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

Por simetria, sabemos que uma das raízes é -10 . Sendo $x_1 = -10$ e $x_2 = 30$ suas raízes:

$$y = a \cdot (x + 10) \cdot (x - 30)$$

O parâmetro a será calculado usando o ponto conhecido $(10; 200)$.

$$200 = a \cdot (10 + 10) \cdot (10 - 30)$$

$$200 = -400a \quad \rightarrow \quad a = -\frac{1}{2}$$

Substituindo este parâmetro na forma fatorada, obtém-se:

$$y = \frac{1}{2} \cdot (x + 10) \cdot (x - 30)$$

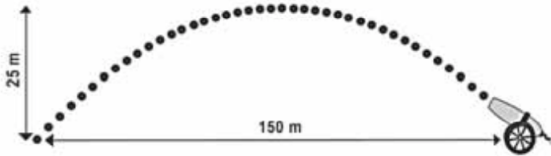
A altura inicial do projétil é obtida substituindo-se x por 0:

$$h = y(0) = \frac{1}{2} \cdot (0 + 10) \cdot (0 - 30)$$

$$\therefore h = 150 \quad (\text{ALTERNATIVA D})$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO – ENEM

2. (ENEM 2018) Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros.



Admita um sistema de coordenadas xy em que no eixo vertical y está representada a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto $(150; 0)$ e que o projétil atinge o solo no ponto $(0; 0)$ do plano xy .

A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é:

- a) $y = 150x - x^2$ b) $y = 3750x - 25x^2$
 c) $75y = 300x - 2x^2$ d) $125y = 450x - 3x^2$
 e) $225y = 150x - x^2$

RESOLUÇÃO:

Como são conhecidas ambas as raízes, adota-se a forma fatorada:

$$y = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

Suas raízes x_1 e x_2 são os números 0 e 150:

$$y = a \cdot (x - 0) \cdot (x - 150)$$

Por simetria, sabe-se que a abscissa do vértice localiza-se na média aritmética das raízes, isto é, $x_v = 75$. O enunciado diz que a ordenada associada a este ponto é $y_v = 25$. O parâmetro a pode ser obtido substituindo-se o ponto $(75; 25)$ na forma fatorada.

$$25^1 = a \cdot (75^3) \cdot (75 - 150) \rightarrow a = -\frac{1}{225}$$

Substituindo este parâmetro na forma fatorada, obtém-se:

$$y = -\frac{1}{225} \cdot x \cdot (x - 150)$$

Reorganizando os fatores:

$$225y = -1 \cdot (x^2 - 150x)$$

$$\therefore 225y = 150x - x^2 \quad (\text{ALTERNATIVA A})$$